



Instituto Superior Politécnico de Tecnologias e Ciências

ENGENHARIA DE RESERVATÓRIOS I

3º ANO – 2º SEMESTRE

2025 - 2026

Docente: Prof. Dr. Geraldo A. R. Ramos



- 1.1. Sistema de Produção;
- 1.2. Engenharia de Reservatórios: funções e objectivos;
- 1.2. História da engenharia de reservatórios;
- **1.3. Tipos de reservatórios definidos pelo diagramas de fases;**
- **1.4. Mecanismos de produção de reservatórios.**
- **1.5. Consolidação da Aula**
- **1.6. Tarefas**



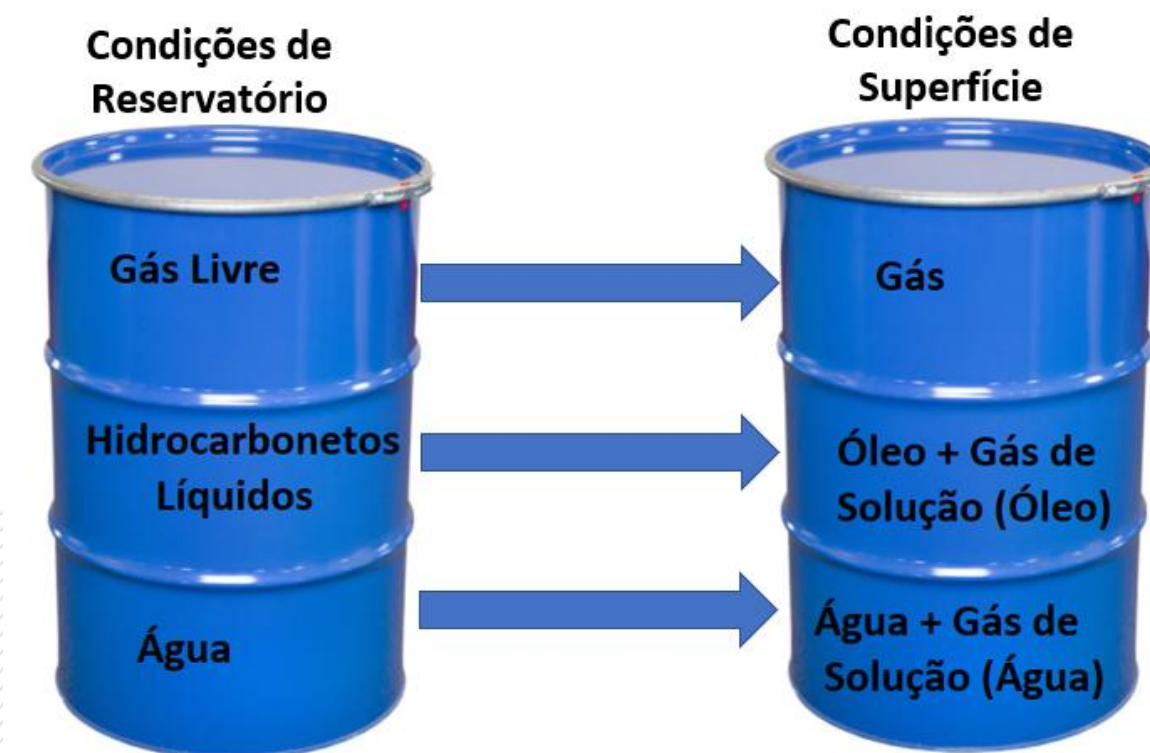
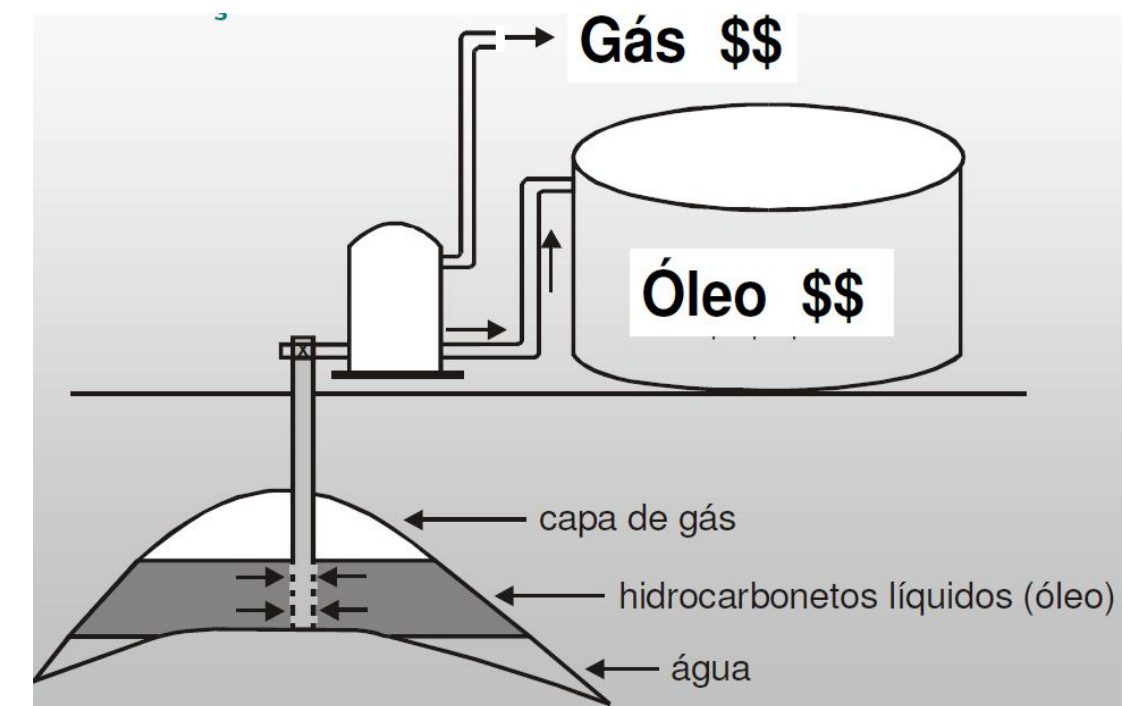
FLUÍDOS PRODUZIDOS E RELAÇÕES



- Na fase de produção, um reservatório típico apresenta:
 - ✓ Uma vazão de produção de óleo;
 - ✓ Uma vazão de produção de gás
 - ✓ Uma vazão de produção de água.
- As vazões dos fluídos são sempre medidas nas condições- padrão.

Condições Padrão:

- EUA 14,7 psia (1 atm) e 15,56°C (60 °F)
- Brasil 1 atm (1,033 kgf/ cm²) e 20 °C (67,99 °F)



Existem algumas relações na engenharia de petróleo que são utilizadas como indicadores. Os mais utilizados são **RGO**, **RAO**, **RGL** e **BSW**.

- **RGO** (Razão Gás/Óleo) - Quociente entre as vazões instantâneas de gás e de óleo, medidas em condições-padrão.
- **RAO** (Razão Água/Óleo) - Quociente entre as vazões instantâneas de água e de óleo, medidas em condições-padrão.
- **RGL** (Razão Gás/Líquido) - Quociente entre as vazões instantâneas de gás e de vazão total de Líquido produzido (normalmente óleo e gás), medidas em condições-padrão.
- **BSW** (Basic Sediments and Water) - Quociente entre a vazão de água mais os sedimentos que estão sendo produzidos a vazão total de líquidos e sedimentos

BSW medida de quantidade de água e sedimentos na amostra de óleo

As relações dos fluidos produzidos são indicadores para determinar o tipo de reservatórios:

Tipo de Reservatório	m ³ std/ m ³ std
Óleo	$RGL \leq 900$
Gás Condensado	$900 < RGL < 18\ 000$
Gás Seco	$RGL > 18\ 000$

Fonte: Rosa et al, 2011

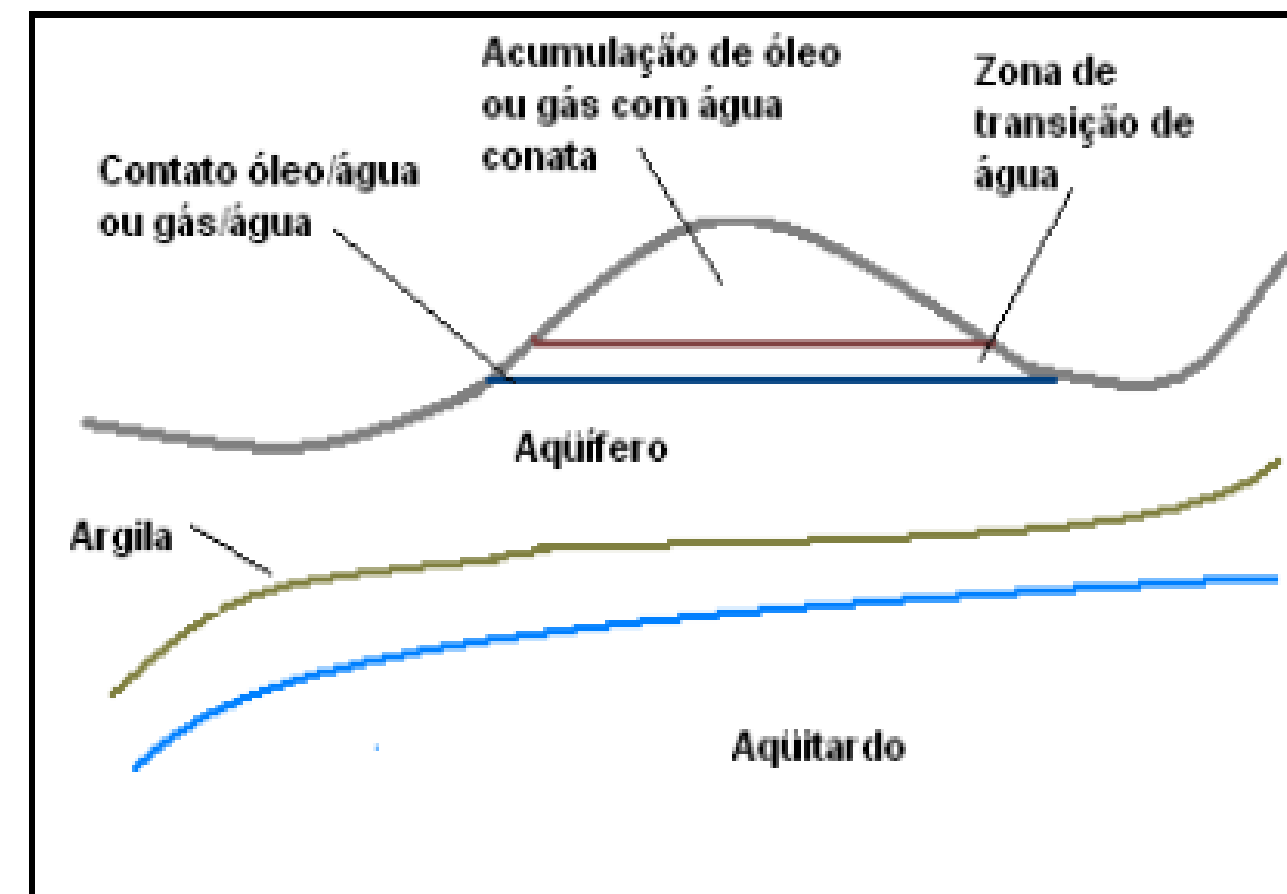
Tipo de Reservatório	scf/bbl
Óleo Pesado	$GOR \leq 300$
Óleo Leve	$300 < GOR \leq 100.000$
Gás Condensado	$100.000 < GOR \leq 1.000.000$
Gás Seco	$GOR > 1.000.000$

$$1 \text{ bbl} = 5,615 \text{ ft}^3 = 0,159 \text{ m}^3$$

Fonte: Environment Protection Agency (EPA), 2016

Água produzida é a oriunda da mistura da água injectada com a água originalmente presente no próprio reservatório (água conata + água do aquífero).

- Água injectada é a água do mar usada em explorações petrolíferas, com o objectivo de manter a pressão do reservatório suficientemente alta, permitindo a elevação do petróleo do poço até a superfície. Esse processo é conhecido como recuperação secundária do óleo.
- Aquífero é a zona saturada em água, que fica localizada abaixo do contacto óleo-água. Essa água é produzida em virtude de seus movimentos dentro da parte saturada em óleo.



- Água da formação é a água retida nos intertícios de uma rocha sedimentar desde a sua formação. O mesmo que a água congênita ou água fóssil.

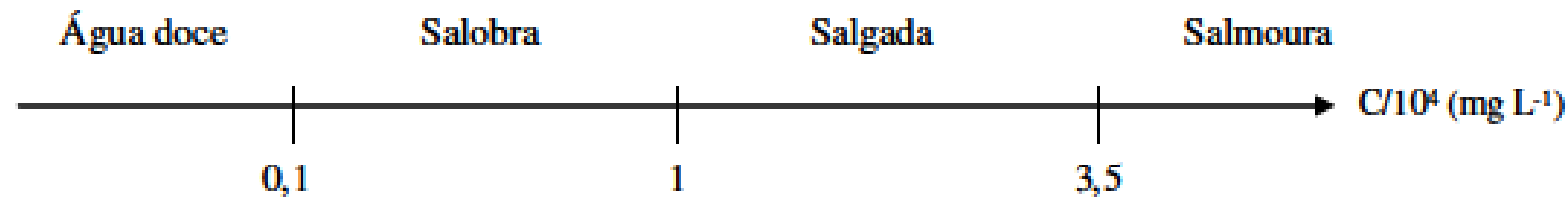
- Qual é a divergência entre água conata e de formação?:
 - ✓ Água de formação ou intersticial, a água que ocupa os volumes porosos ou os interstícios de uma rocha, mas, não necessariamente, desde a sua origem.
- **Aquitardo** é uma formação geológica de natureza relativamente impermeável e semiconfinante, que transmite água com velocidade muito menor que a de um aquífero.
- **Zona de transição** é a interface entre um aquífero e uma acumulação de hidrocarboneto, na qual os fluidos nos poros da camada de rocha vão percorrer toda a água até a região altamente saturada de óleo (saturação de água residual), dependendo das pressões capilares e da altura acima do nível de água livre.
- **Água dissolvida na fase de hidrocarbonetos**: nas condições típicas do reservatório, a água é solúvel tanto no gás quanto no óleo. Em consequência das mudanças da pressão e da temperatura durante a produção de hidrocarbonetos, a água pode condensar ou evaporar.



- **Água meteórica** é a água que penetrou nas rochas em tempos geologicamente recentes.
- **Água juvenil** é a água que é proveniente do interior da crosta terrestre e nunca entrou em contacto com a atmosfera.
- **Água livre** é a parte da água produzida, que embora flui juntamente com o óleo, forma camada contínua, não se encontrando dispersa sob forma de gotículas, no seio do óleo.
- **Água residual** é a água que se encontra nos poros da rocha-reservatório e que não pode ser retirada devido a um valor mínimo de saturação, conhecido como saturação irreduzível de água.



- **BRINE:** Com relação à salinidade das águas, as salmouras (*brine*) são classificadas como águas que apresentam uma salinidade maior do que a salinidade média da água do mar, isto é, maior do que 35.000 mg/L de sólidos dissolvidos totais (SDT). Água salgada que preenche os poros de uma formação.



- **SALOBRA/SALOBRE:** água com salinidade inferior à da água do mar, ou que contém mais sais minerais do que a água doce.

1 mg/L = 1 ppm (part per million = parte por milhão por peso)

- ppm é o termo de concentração para definir a quantidade da substância em razão de massa.
- Ppm é usado para medir a concentração de um contaminante

MECANISMOS DE PRODUÇÃO



- A recuperação de hidrocarbonetos no reservatório ocorre em vários estágios. Os fluidos estão submetidos a uma certa pressão para vencer a resistência oferecida pelos canais porosos.
- A produção depende em dois efeitos principais:
 - ✓ **A descompressão**: que causa a expansão dos fluidos contidos no reservatório e contração do volume poroso;
 - ✓ **O deslocamento do fluido por outro fluido**: por exemplo, a invasão da zona de óleo por um aquífero.
- Ao conjunto de factores que fazem desencadear esses efeitos dá-se o nome **de mecanismos de produção** de reservatórios.
- Quando os mecanismos naturais são pouco eficientes, grande parte dos hidrocarbonetos fica retida no reservatório. Após a exaustão da energia natural, os reservatórios são candidatos ao emprego de técnicas adicionais.

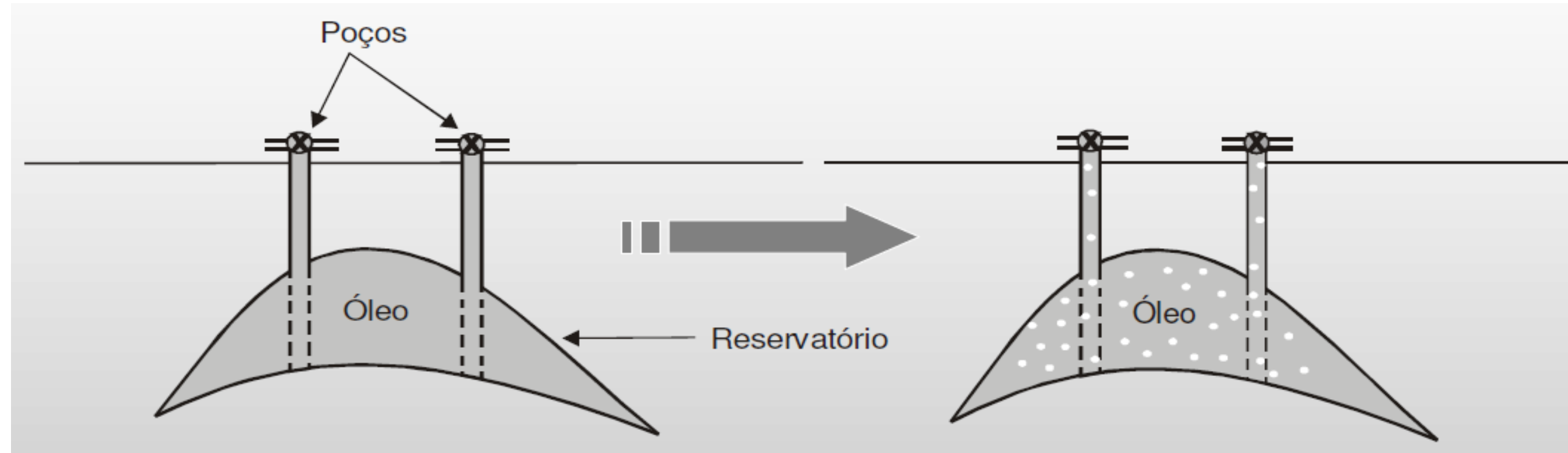


- Actualmente, tais métodos podem ser implantados desde o início com o intuito de maximizar o lucro associado ao projecto de exploração de uma jazida ao invés de esperar uma sensível queda de pressão do reservatório.

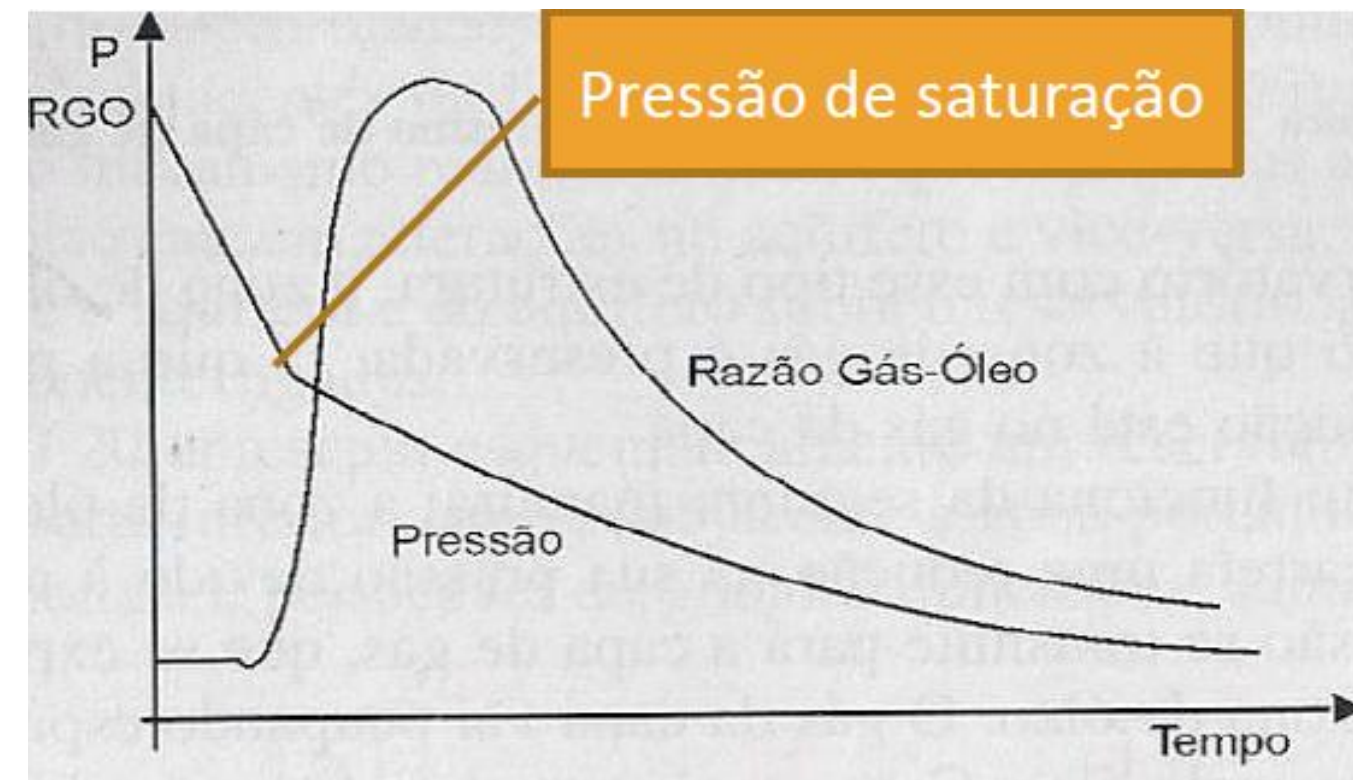
Os mecanismos principais de produção são:

- Gás em solução;
- Capa de gás (Gás de cobertura);
- Influxo de água;
- Combinado;
- Segregação gravitacional.

Nota: Os mecanismos de produção compõe o que chamamos na indústria Petrolífera de **recuperação primária** que será o objecto de estudo no Curso de Engenharia de Reservatórios I.

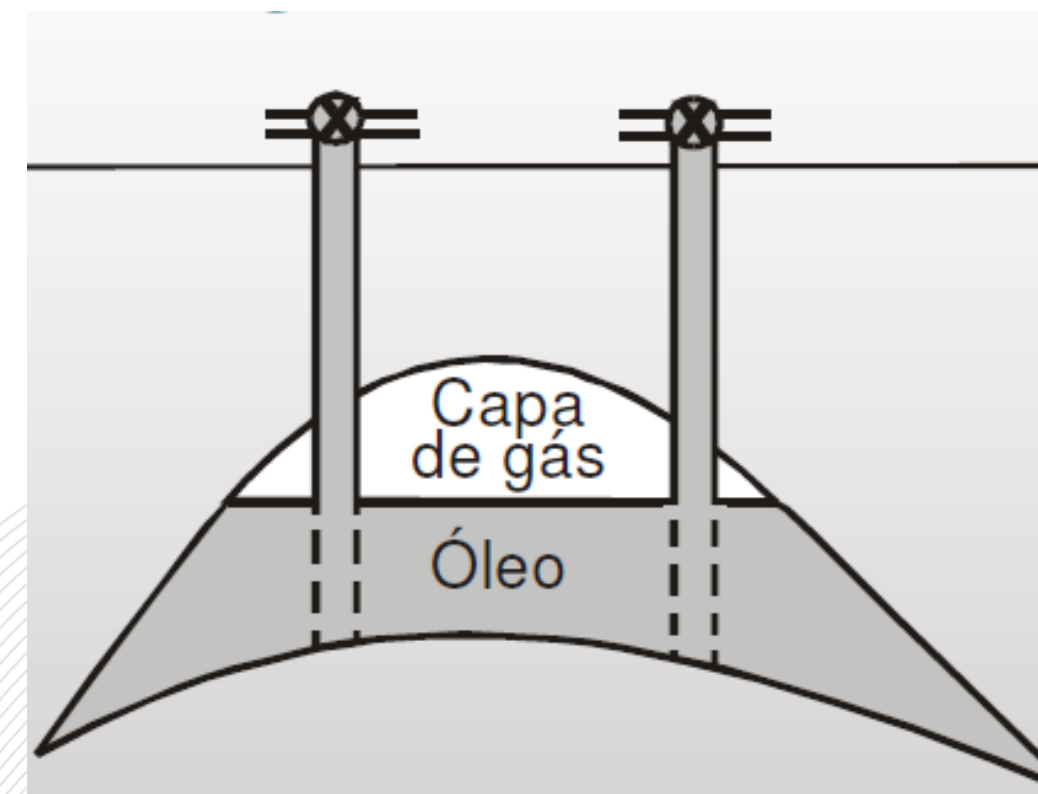
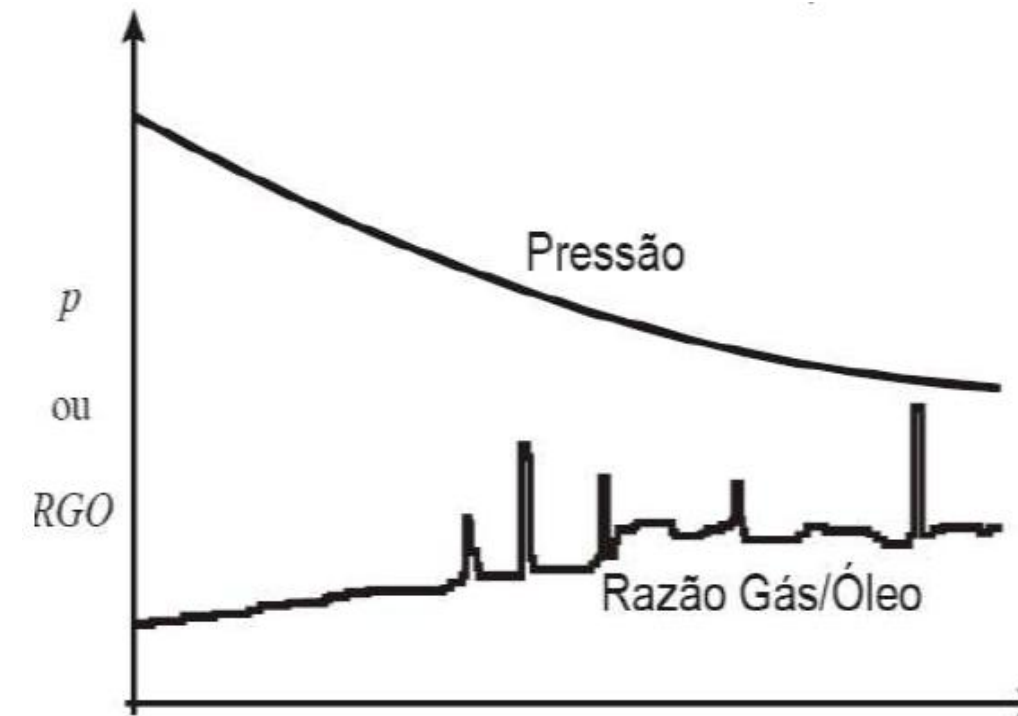


- A produção de fluidos provoca redução na pressão, que por sua vez, proporciona a vaporização de mais componentes leves, acarretando a expansão dos fluidos.
- Como o gás é muito mais expansível que o líquido, é basicamente devido à sua expansão que vai permitir a produção do líquido.



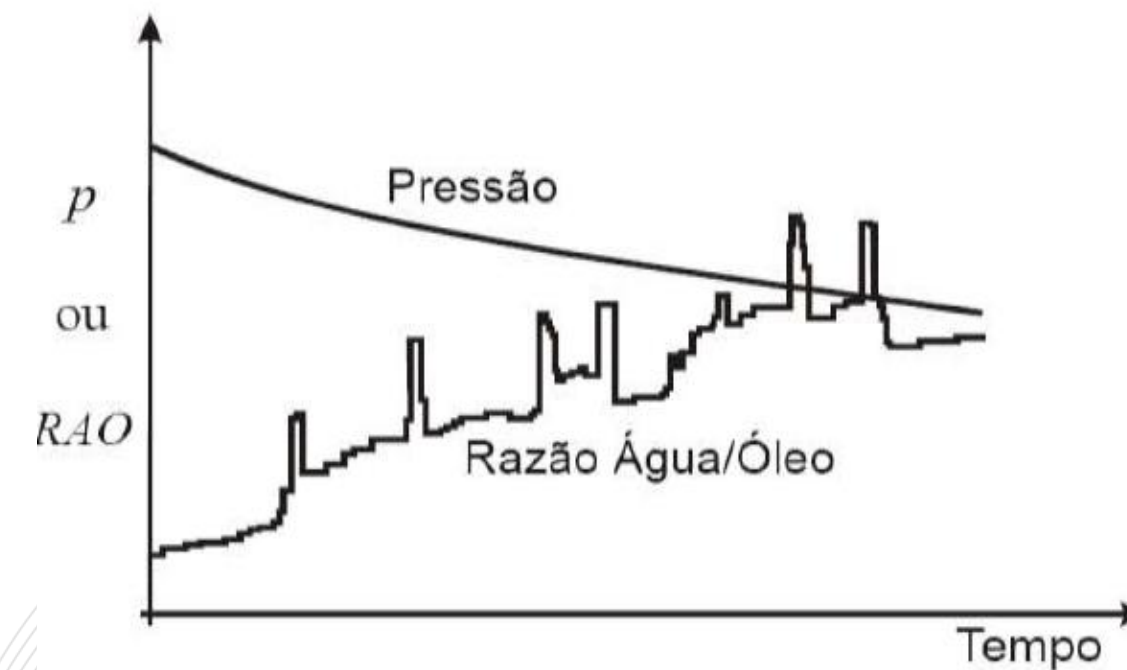
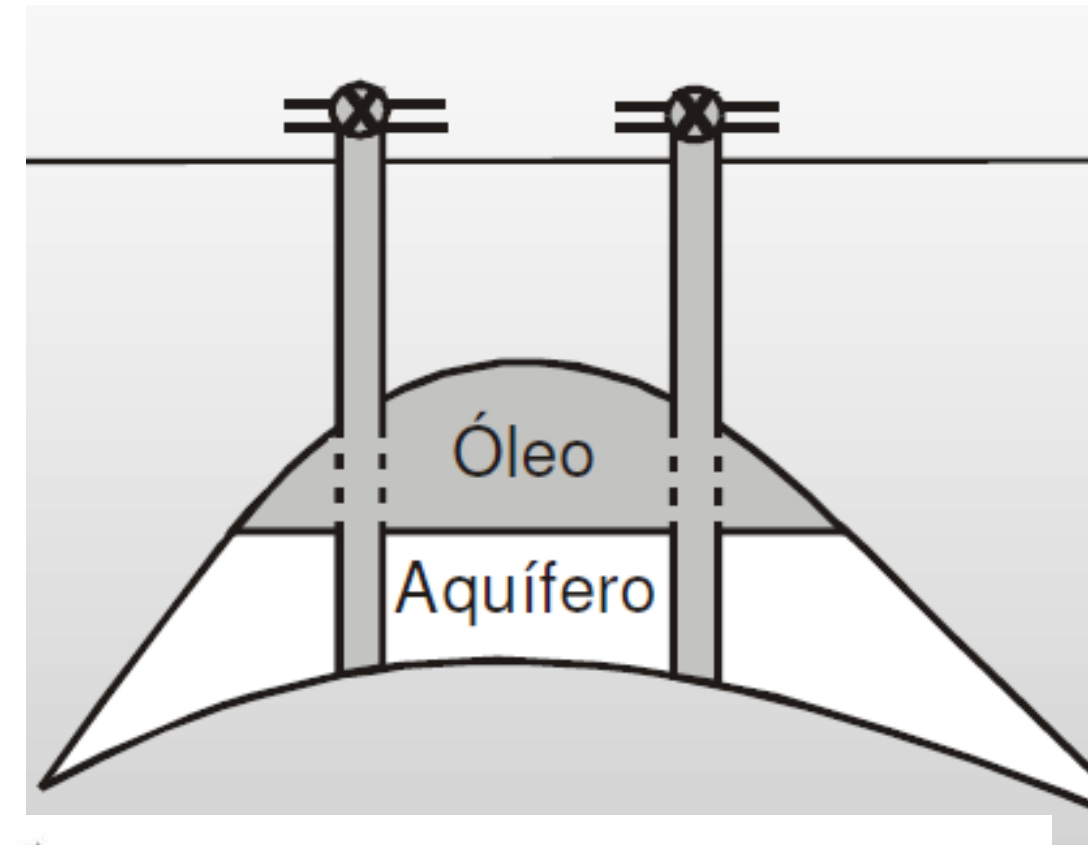
A zona de líquido é colocada em produção e a zona de gás é preservada.

- A zona de óleo é colocada em produção, o que acarreta uma redução na sua pressão devida à retirada de fluido.
- Essa queda de pressão se transmite para a capa de gás, que se expande penetrando gradativamente na zona de óleo.



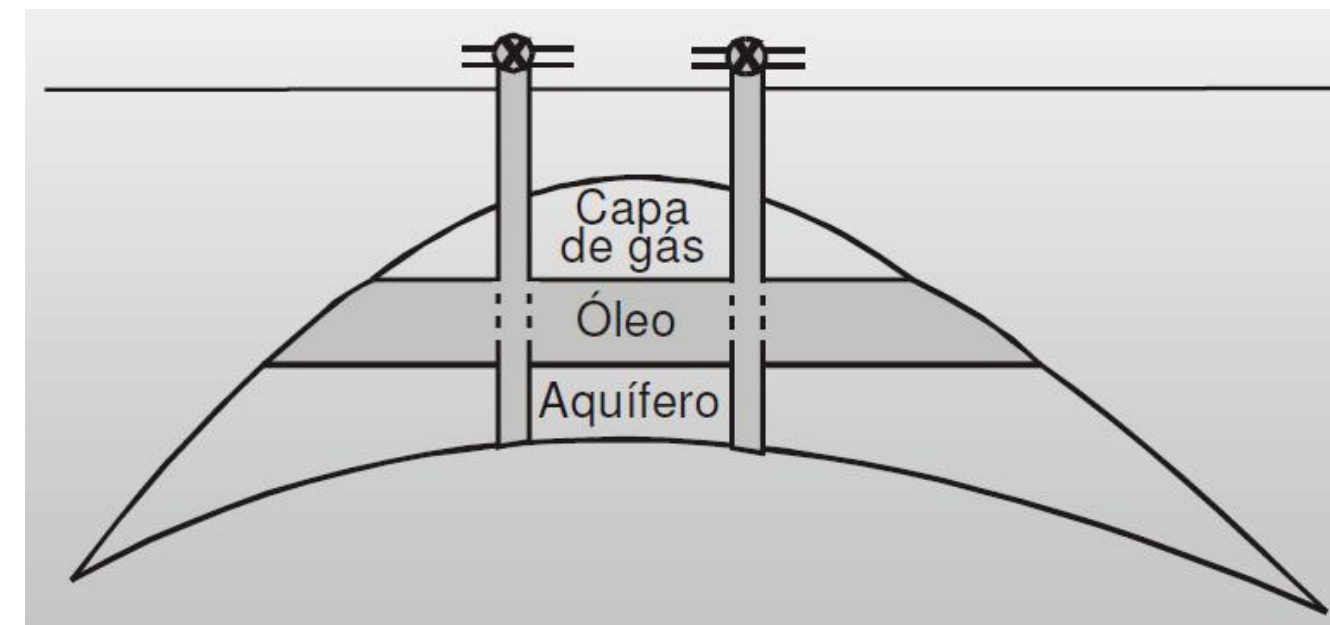


- A zona de óleo é colocada em produção e reduz a pressão no reservatório, que se faz sentir no aquífero.
- O aquífer responde a queda de pressão através da expansão da água nele contida e da redução de seu volume poroso.
- A água passa a invadir o espaço deixado pelo óleo produzido.
- Isso é o influxo de água que desloca o óleo para os poços de produção.



Trata-se de combinação de um dos 3 mecanismos já citados:

- Mecanismo de Gás em Solução;
- Mecanismo de Capa de Gás;
- Mecanismo de Influxo de Água.



- A gravidade faz os fluídos se arranjam dentro do reservatório de acordo com as suas densidades.
- A gravidade faz com que uma parte do gás migre para o topo do reservatório criando uma capa de gás secundária.
- Se o reservatório for sujeito a um aquífero, a diferença de densidade entre o óleo e a água impede da água ultrapassar o óleo, pelo efeito da gravidade.



PARÂMETRO	GÁS EM SOLUÇÃO	INFLUXO DE ÁGUA	CAPA DE GÁS
Pressão	Declínio rápido e contínuo	Permanece elevada	Declínio lentamente e contínuo
Razão Gás-Óleo	Baixa no início, subida abrupta, atinge um máximo e depois cai	Permanece baixa	Aumenta continuamente nos poços estruturas elevados
Produção de Água	Desprezível ou muito baixa	Começa cedo e cresce até valores elevados	Desprezível
Comportamento de Poço	Requer bombeio logo no início	Surgente até a produção de água se torne excessiva	Longo tempo de surgência
Recuperação	5 à 25%	30 à 45% Condições excepcionais até 75%	20 à 40%

1. O óleo produzido em reservatórios leve caracteriza-se por:	SIM	NÃO
A) Alta viscosidade e baixa mobilidade		
B) Baixa densidade e alta mobilidade		
C) Formação de gás livre em excesso		
D) Saturação irreductível de água igual a zero		
E) Exclusivamente líquido sem variação de densidade		

2. O gás produzido em reservatórios influencia a recuperação de óleo porque:	SIM	NÃO
A) Reduz a pressão do reservatório e facilita o fluxo de óleo		
B) Aumenta a densidade do óleo		
C) Impede totalmente a produção de água		
D) É irrelevante para a eficiência de produção		
E) Saturação de óleo se torna irrelevante		

3. Reservatórios com mecanismo de water drive caracterizam-se por:	SIM	NÃO
A) Manutenção da pressão por influxo de água do aquífero		
B) Elevação artificial de óleo via bombeio mecânico		
C) Expansão de gás dissolvido no óleo		
D) Exclusivamente produção de gás condensado		
E) Inexistência de óleo saturado		

4. A viscosidade do óleo impacta diretamente:	SIM	NÃO
A) A taxa de fluxo pelo reservatório		
B) A pressão do aquífero		
C) A densidade da água		
D) A compressibilidade da rocha		
E) A saturação irreductível de gás		

5. Um mecanismo de produção por expansão de gás livre (gas-cap drive):	SIM	NÃO
A) Mantém pressão por expansão de gás acima do óleo		
B) Depende exclusivamente de água injectada		
C) Gera aumento da viscosidade do óleo		
D) Reduz a saturação irreductível de água		
E) Impede fluxo de óleo		

6. O condensado produzido em reservatórios ocorre quando:	SIM	NÃO
A) O óleo líquido se condensa a partir de gás à medida que a pressão diminui		
B) Óleo leve é produzido sem formação de gás		
C) A água do reservatório se transforma em gás		
D) A pressão está acima da pressão de saturação do gás		
E) Não há variação de densidade com pressão		

7. Qual das seguintes características não define o mecanismo de produção solution gas drive?	SIM	NÃO
A) Expansão do gás dissolvido no óleo		
B) Redução gradual da pressão do reservatório		
C) Formação de gás livre a partir do óleo		
D) Dependência de pressão inicial para mobilidade		
E) Produção contínua de óleo		

8. Em um reservatório de water influx, a produção de óleo é sustentada porque:	SIM	NÃO
A) A água do aquífero desloca óleo para os poços		
B) A expansão do gás acima do óleo aumenta a viscosidade		
C) Poços artificiais elevam a pressão		
D) O óleo condensado impede a produção de água		
E) A saturação irreductível de óleo é zero		

9. A produção de óleo em um reservatório undersaturated depende principalmente de:	SIM	NÃO
A) Pressão inicial do reservatório e mobilidade do óleo		
B) Expansão do gás acima do óleo		
C) Injeção de água ou gás		
D) Formação de condensado		
E) Elevação artificial exclusivamente		

10. O que caracteriza um reservatório com gas-cap drive?	SIM	NÃO
A) Gás livre no topo do reservatório que ajuda a manter pressão		
B) Água injetada artificialmente para suporte de pressão		
C) Óleo pesado não fluido		
D) Apenas condensado líquido produzido		
E) Reservatório totalmente saturado sem gás		



Tarefa



1. Qual é a diferença entre Sistema de Produção, Sistema Petrolífero e cadeia produtiva (cadeia de valor) da indústria petrolífera?
2. Fazer uma ilustração no envelope de fases os elementos mencionados no ponto 2.
3. Investigue as três principais teorias sobre a origem dos hidrocarbonetos.
 - a. Qual é diferença entre as mesmas teorias?
 - b. Qual das teorias é mais aceite?
4. Qual é a área de actuação do Engenheiro de Reservatório? E porque?
5. Completar: HIDROCARBONÉTICOS + NÃO HIDROCARBONÉTICOS = _____
6. Fundamentar as questões correctas e incorrectas dos exercícios de consolidação.
7. Explique as principais propriedades dos fluidos produzidos em reservatórios e como elas influenciam a produção.
8. Descreva os mecanismos naturais de produção de um reservatório.
9. Compare os efeitos da expansão de gás e do influxo de água sobre a recuperação de óleo.
10. Discuta a importância de integrar informações sobre fluidos e mecanismos de produção no planeamento do campo.

11. Com os conhecimentos adquiridos sobre os tipos de reservatórios e os respectivos mecanismos de produção, completar a tabela seguinte:

	Gás Seco	Gás Condensado	Óleo Subsaturado	Óleo Saturado
Mecanismo de Produção				
Condições Iniciais de Reservatório				
Comportamento do Reservatório com o Declínio da Pressão				
Hidrocarbonetos Produzidos				

12. Com os conhecimentos adquiridos sobre os tipos de reservatórios e os respectivos mecanismos de produção, completar a tabela seguinte:



Os estudantes deverão elaborar um trabalho investigativo sobre a temática: “***História da Engenharia de Reservatórios***”.

O trabalho deve:

- Ser estruturado segundo as normas de um TCC, incluindo: capa, resumo, sumário, introdução, desenvolvimento, conclusão e referências bibliográficas.
- Ser produzido e apresentado na plataforma LaTeX, garantindo formatação acadêmica adequada.
- Seguir rigorosamente as normas de citação e referência bibliográfica recomendadas pelo curso.

Data de submissão: 24 de março de 2026.



- 1 - ROSA, A. J.; CARVALHO, R. D. S.; XAVIER, J. A. D. Engenharia de Reservatórios de Petróleo. 1ª. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2006, 808 p..
- 2 - DAKE, L. P. Engenharia de Reservatórios: fundamentos. 1ª. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014, 488 p..
- 3 - MCCAIN, W. D. The Properties of Petroleum Fluids. 2nd. ed. Tulsa: PennWell Books, 1990. 548 p..
- 4 - AHMED, T. H. Reservoir Engineering Handbook. 3rd. ed. Burlington, MA, USA: Gulf Professional Publishing, Elsevier, 2010. 1376 p.
- 5-Terry, R. E., Rogers, J. B., & Craft, B. C. (2015). Applied petroleum reservoir engineering. Pearson Education.
6. Alyafei, Nayef. "Fundamentals of Reservoir Rock Properties." (2019).
- 7 - Ramos, G. Indústria do Petróleo para Não-Engenheiros. Editora DOIS03, 2023





MUITO OBRIGADA!